李 环

Curriculum Vitae

浙江省杭州市浙大路38号
浙江大学玉泉校区
(+86) 136 46823639
lihuancs@zju.edu.cn
www.longaspire.com

最后修改日期: February 24, 2017

浙江大学计算机科学与技术学院，数据库方向，博士研究生。主要研究内容涉及 **移动/普适计算**， **增强现实** 与 **大数据管理** 等领域。我热爱科学研究，拥有创新的头脑、良好的技术积累、丰富的项目开发经验以及优秀的团队协作精神，同时，更拥有一颗积极进取、充满活力、上下求索的心。

教育背景

2015–2017 **博士候选人 Ph.D Candidate**, 计算机科学与技术专业, 浙江大学.

博士论文: 《信息物理融合系统中空间上下文的计算与数据管理研究》 | 详情

在此期间，我结合自己在博士阶段积累的研究基础与创新想法，投入到对信息物理融合系统的开发实践工作当中，主要研究复杂室内环境下移动智能设备的空间上下文信息的感知计算与数据管理的问题。

2014–2015 **研究助理 Research Assistant**, 计算机系, 奥尔堡大学, 丹麦.

我参与了为期半年的学术交流，与丹麦奥尔堡大学（Aalborg University）的陆华副教授[8]共同工作，投入到室内大数据管理技术领域的研究中，涉及数据清洗、索引、查询优化等。

2012–2014 **博士生 Ph.D Student**, 计算机科学与技术专业, 浙江大学.

学分绩点– 3.58/4.0 | 详情

我于2014年8月顺利通过博士生成绩考核测试Qualifying Exam (QE)。

2008–2012 **本科**, 计算机学院, 四川大学.

在本科学习期间，我努力进取，表现活跃，连续三次获评国家奖学金荣誉，最终以排名第二（学院总人数466人）的学业总成绩保送至浙江大学直接攻读博士学位。

博士论文

题目 **信息物理融合系统中空间上下文的计算与数据管理研究**

导师 陈刚 教授，寿黎但 教授

摘要 信息-物理融合系统（cyber-physical system）作为集成计算、通信与控制的下一代智能系统，近年来受到学术界和工业界的共同瞩目。作为信息-物理融合的重要基础，终端设备的空间上下文信息的感知计算及相关的数据管理已成为当前热门的研究问题。为了支持基于空间上下文的上层应用，这项论文课题对空间上下文信息的感知计算和数据管理开展了前沿的理论和技术研究。一方面，为了在空间上下文感知计算的准确度、性能和规模方面找到平衡，论文提出了一种新型的多模态算法，利用终端设备的多元传感数据，开发了视觉增强的空间上下文精确计算系统；另一方面，为了更好地利用信息-物理融合系统所产生的海量空间上下文数据，论文提出了高效的时空索引机制并设计了快速有效的查询处理算法来帮助解决真实复杂环境中进行的多种实用查询。

项目经历

2015–至今 **开发项目**, 面向购物中心的室内大数据分析平台, 浙江大学数据库实验室.

担任总体设计和项目管理的角色。该项目提出了一个面向购物中心的商业大数据分析和决策平台，主要利用大型商场在日常运营过程中产生的大量用户空间移动数据对商场的潜在目标客户的逛店行为进行语义分析和挖掘。同时结合商场的其他业务数据，设计有效的经济学模型完成联动分析，对不同类型的逛店客户进行精确营销，挖掘购物中心内部的空间价值，并且对购物中心的商业规划和业态布局进行策略支持。该项目合作方为浙江省内某高端购物中心及清华大学建设管理系。

2015–至今 **科研项目**, 室内数据管理文献资料库, 浙江大学数据库实验室.

近年来，大量研究室内空间/物联网的大数据管理方向的工作不断开始涌现。自2015年始，作为室内大数据领域的开拓者之一，我们的课题组开始对相关的文献工作进行梳理。作为这个研究方向的博士学生，我利用闲暇时间开始阅读、整理和总结一系列在该领域具有代表性的典型工作，这些工作涉及到超过百名科研人员完成的数十篇论文和系统。通过我个人的不懈努力，目前这一文献资料库已经包含了超过600页的PDF文档的内容，并于近日同步更新在GitHub[10]和GitBook[11]，以方便更多的研究者、实践者来拓展自己的思路、发展自己的理论、做出更好的产品和服务。未来我计划通过更大的投入来完善和补充内容，争取使得该文献资料库具有一定的权威性和知名度。

2015 **科研项目**, 通用的室内移动数据模拟生成工具, 浙江大学数据库实验室.

室内定位技术的成熟和智能移动终端的兴起使得室内位置数据得到了爆发式增长，对于海量的室内位置数据进行分析具有重要意义。开发一个通用的室内移动数据模拟生成工具可以向数据库业界提供更好的数据支持：第一，可以仿真各类真实室内空间下不同种类的定位算法和定位系统环境，保证数据质量；第二，可以提供更为详细的真值信息，帮助对分析和查询算法的有效性进行验证。因此，这个项目设计并实现了一个通用、可配置的多功能数据生成工具，从真实空间的建筑电子图纸中自动解析出建筑信息，模拟各类定位传感设备、移动设备、建筑元素等，提供多种典型的定位算法及相应的可调节参数，方便用户根据不同需求生成具有不同特性的室内位置数据集。该项目的相关论文[2]已经被数据库领域最顶级会议*VLDB '16*收录在*Demo Track*中，相关项目信息可以查询站点[3].

2014–2015 **科研项目**, 面向密度敏感（Density-aware）的新型室内空间查询处理技术的研究, 丹麦奥尔堡大学数据库课题组.

在此期间，我在陆华副教授的指导下，开始在丹麦奥尔堡大学的Daisy大数据研究中心做访问研究人员。我在奥尔堡大学数据库课题组的主要研究工作为设计新型的复杂室内空间数据管理和查询处理算法。其中，主要研究了室内定位数据中存在的两种不确定性，即空间不确定性（*spatial uncertainty*）和时序不确定性（*temporal uncertainty*），同时也结合了移动物体在室内空间中移动的几何限制和拓扑限制条件，设计了高效、有效的算法来处理密度敏感的室内空间查询，用于解决一些真实场景下的应用问题，如拥堵疏散和安防管理等。

2013–2014 **科研项目**, 视觉增强的精确空间上下文感知计算, 浙江大学数据库实验室.

在这项工作中，我的主要研究内容为设计和实现一个通用可扩展的架构，面向异构环境和多平台设备，提供准确可靠、高实时性的空间上下文的计算服务。为实现这一目标，我利用智能移动终端内置的各类传感设备，通过融合多种异构传感数据来建立室内场景的特征表达，用以识别移动终端的位置信息及其周围的物理环境。该框架首先利用度量学习技术得到多元混合特征来高效搜索当前图像帧的配准场景，再利用计算机视觉中的多视图几何原理和运动推断结构（SfM）从配准场景中逆向恢复移动设备的相机运动参数和相对位置，得到终端的空间上下文信息。该项目的主要研究成果[1]发表在普适计算的国际最高级会议*ACM UbiComp'15*上。

2012–2013 **科研项目**, 信息-物理标记语言的研究与上下文敏感（Context-aware）的消息系统的开发, 浙江大学数据库实验室.

在此期间，我加入了实验室的 **信息-物理系统（Cyber-Physical System）研发课题组**，探究关于推广信息物理融合相关概念的各种新颖想法，以及开发增强现实（*AR, Augmented Reality*）的各类应用。其中，课题组发表的工作[5]提出以一套基于XML的轻量级标记语言，利用空间元特征、多媒体元特征来组织物理空间中的实体，完成物理空间和信息空间的融合映射。为了更好地展示这项工作，我承担了原型系统开发的编码任务，设计和实现一个上下文敏感的消息系统，使得用户可以以浸入式的方式根据物理的上下文信息，快捷简易地收发各种消息。在原型系统的实现过程中，为了能够无缝地在室外和室内场景之间切换并获得物理空间实体的空间元特征，我实现了一个基于无线技术的定位模块，这是我首次接触到室内定位技术。

2012 **开发项目**, 基于位置的音乐推荐系统, 浙江大学数据库实验室.

担任前端开发的编码工作。该项目基于实验室的理论研究成果[4]开发了一个基于位置的音乐推荐系统*Pictune*，合作方为网易公司。在项目中，使用了混合开发平台框架，利用*javascript*开发多个平台的终端产品。

2012 **本科毕业设计**, 方向敏感（Direction-aware）的旅行信息搜索引擎研究, 浙江大学数据库实验室.

该论文是我于访问浙江大学数据库实验室期间，在寿黎但教授和四川大学的李旭伟副教授的共同指导下完成的。论文实现了一个通用的旅游信息搜索引擎框架，其中改进了一项方向敏感的空间关键字搜索技术[6]对空间兴趣点（POI）进行索引，利用快速有效的剪枝提高搜索性能。原型系统允许用户以AR的方式输入参数并对搜索结果进行浏览，答辩论文获评四川大学优秀本科毕业论文。

2011 **大学生创新实验计划**, 基于增强现实的智能LBS社交软件的设计与开发, 四川大学.

担任总体设计及主要代码的编写工作（后端开发和APP开发）。该项目在大学生创新性实验计划项目申报过程中获得国家级立项，在本校同类作品中位列第一。项目基于终端平台android开发，使用增强现实技术存取空间多媒体数据，帮助用户在真实物理空间中通过终端3D视角在特定位置留下包含文本和多媒体数据的留言，完成基于LBS (*Location Based Service*) 的社交应用的呈现。该项目在四川大学李辉副教授的指导下完成，开发完成的作品参赛并荣获四川省软件开发大赛一等奖。

荣誉和获奖情况

2016 阿里天池大数据算法竞赛–机场客流量的时空分布预测（top-10 / 3455）.

2016 浙江大学优秀研究生.

2016 浙江大学优秀博士生岗位奖学金.

2016 VLDB奖学金.

2015 浙江大学三好学生.

2015 浙江大学优秀研究生.

2015 浙江大学优秀博士生岗位奖学金.

2014 浙江大学优秀研究生干部.

2013 浙江大学优秀研究生.

2012 四川大学创新人才奖.

2011 国家奖学金荣誉称号.

2010 国家奖学金荣誉称号.

2009 国家奖学金荣誉称号.

社会活动

2016 国际顶级学术期刊 TKDE 审稿人.

2015 国际学术期刊 Journal of Mobile Information Systems 审稿人.

2015 国际学术会议 SIGSPATIAL 2015 审稿人.

2014 国际顶级学术会议 VLDB 2014 志愿者负责人、签证事务负责人[9].

2013 Hulu公司浙江大学校园大使.

2012 浙江大学2012级博士1班班长.

2009 四川大学计算机学院创新班班长.

专业能力

编程 java，python，C，matlab

工具 linux，LaTeX，redis，elk stack，mongodb，docker，hadoop，spark等.

算法 熟悉 **信息检索** ， **机器学习** ， **数据挖掘** 以及 **数据可视化** 的相关知识.

交流能力

2016.09 国际顶级学术会议 VLDB 2016 展示，印度德里.

2015.09 国际顶级学术会议 UbiComp 2015 海报宣讲，日本大阪.

2015.07 国际学术论坛 Sensor-enhanced Social Media (Sesame) Workshop [7] 口头宣讲，新加坡.

语言能力

汉语 **母语**

英语 **良好** 能够流利对话

课程成绩

课程	成绩	学分
计算理论	94	2
高级操作系统	94	2
高级计算机体系结构	90	2
高级计算机网络	93	2
博士生应用数学（上）	90	2
博士生应用数学（下）	92	2
人工智能导论	89	2
数据挖掘	86	2
机器学习引论	87	2
网络多媒体搜索引擎	89	2
	总计	20
	绩点	**3.58**

兴趣爱好

阅读，写作，旅行，足球，小提琴.

学术著作

[1] **Huan Li**, Pai Peng, Hua Lu, Lidan Shou, Ke Chen, Gang Chen. E^2C^2: efficient and effective camera calibration in indoor environments. in *UbiComp*, 9–12, 2015, ACM.

[2] **Huan Li**, Hua Lu, Xin Chen, Gang Chen, Ke Chen, Lidan Shou. Vita: A Versatile Toolkit for Generating Indoor Mobility Data for Real-World Buildings. in *PVLDB* 9(13):1453–1456, 2016, ACM.

引用

[3] Vita Project. http://db.zju.edu.cn/vita/.

[4] Ke Chen, Gang Chen, Lidan Shou, Fei Xia. Pictune: situational music recommendation from geotagged pictures. in *SIGIR*, 1011–1011, 2012, ACM.

[5] Xiaoling Gu, Lidan Shou, Hua Lu, Gang Chen. A generic framework for cyber-physical web. in *Middleware*, 1, 2013, ACM.

[6] Guoliang Li, Jianhua Feng, Jing Xu. Desks: Direction-aware spatial keyword search. in *ICDE*, 474–485, 2012, IEEE.

[7] SeSaMe workshop 2015. http://sesame.comp.nus.edu.sg/2015workshop/.

[8] Hua LU's homepage. http://people.cs.aau.dk/~luhua/.

[9] VLDB2014 - Acknowledgement. http://www.vldb.org/2014/acknowledge.html.

[10] Literature Repository for Indoor Data Management. https://longaspire.github.io/intro2idm-gh/.

[11] Indoor Data Management, GitBook. https://longaspire.gitbooks.io/indoor-data-management/content/.

在投论文

[a] **Huan Li**, Hua Lu, Lidan Shou, Gang Chen, Ke Chen. Flow Analysis on Uncertain Historical Indoor Mobility Data. to *ICDE*, 12 pages.

[b] Hua Lu, **Huan Li**, Lidan Shou, Gang Chen, Ke Chen. In Search of Indoor Dense Regions: An Approach Using Indoor Positioning Data. to *ICDE*, 12 pages.